

AIによる画像分類を用いたレーザー彫刻機の焦点距離判断

大和大学 ○岡田 草太, 栗林 陽成, 大村 怜, 佐藤 敦, 前田 陽一郎

1. 緒論

近年注目されているレーザー加工は、レーザー光線を照射し、加工物を融解及び蒸発させる加工法である。加工品質は、レーザー光の焦点調整精度に依存するが、多くのレーザー加工機において手動での焦点調整作業に時間と熟練を要している。

Xu ら¹⁾は、レーザー光を試料に照射し、回折パターンを解析する画像処理を用いた焦点検出手法を提案している。また、Polat ら²⁾は、レーザー集光点の回折パターン画像を畳み込みニューラルネットワークで分類することにより、焦点位置を特定する手法を報告している。これらは高い精度を誇る検出手法である一方、高精度な光学系や高性能 GPU、大容量データを必要とする。

市販のレーザー彫刻機には、2つの赤色レーザーの交点から焦点位置を確認する仕組みが搭載されているものがある。本研究の目的は、赤色レーザーの交点を撮影し、AIによる画像分類を適用することで焦点距離を判断することである。本研究では、クラウドベースで画像分類するサービス (Azure AI Custom Vision) を使用しており、計算コストが低く、低スペック PC でも実現可能である。

2. 研究方法

図1に実験装置の概要図、表1に実験条件を示す。この実験装置は、タイミングベルト駆動の1軸ステージ (オリジナルマインド社製, L80) によりステンレス板を往復させながら、レーザー彫刻機 (LaserBird 社製, LaserPecker 4) から照射される焦点距離の目安 (赤色レーザーの照射点) を撮影するものである。撮影には、USB 顕微鏡 (サンワサプライ社製, 400-CAM106) を使用し、撮影角度は水平面に対して約 45° とした。レーザー彫刻機の焦点距離は 150 mm であり、図2のように2点の照射点が重なるような位置で焦点が合う。レーザー照射の対象とする材料は、汎用性が高い金属材料のうち一般的なステンレス材料の SUS304-2B とした。

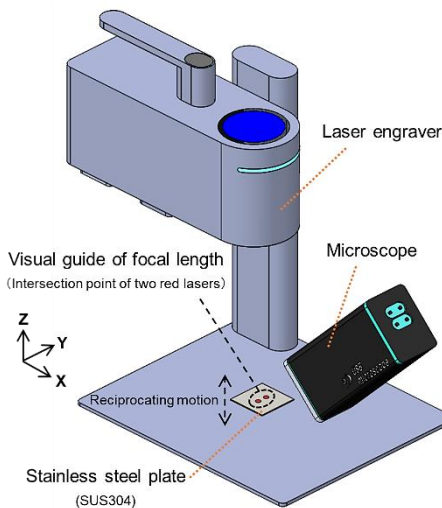


Fig. 1 Overview of experimental setup

Table 1 Experimental conditions

Target material	SUS304
Irradiation laser type	Red diode laser
Focal point distance	150 mm
Oscillation form	Continuous wave

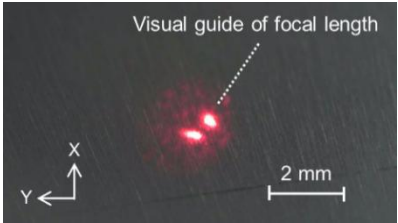


Fig. 2 Crossing point of red lasers at focus

本研究では、Microsoft 社が提供する機械学習サービスの Azure AI Custom Vision を使用し、画像分類することで焦点距離の異常を判断する。Azure AI Custom Vision の内部構造は明示されていないが、Microsoft 社のホームページから畳み込みニューラルネットワーク (CNN: Convolutional Neural Network) を基盤としたディープラーニングモデルが採用されていると推察される。

レーザー彫刻機では、電動昇降スタンドの上昇ボタンおよび下降ボタンの短押しで 0.5 mm 上昇・下降する。したがって、焦点距離の精度は実質的に 0.5 mm となる。よって、本研究では焦点位置から ±0.5 mm の範囲を焦点位置が合っているものとする。また、焦点位置 +0.5 mm ~ +10.0 mm および焦点位置 -0.5 mm ~ -10.0 mm の範囲を焦点位置が合っていないものとして扱う。本研究における焦点距離の異常検出手順を以下に示す。

<異常検出手順>

- ① 図1の装置において図3(a)のように板を往復させ、正常な焦点距離の画像を取得する。往復速度は 0.04 mm/s とし、1 往復間で等間隔に 50 枚の画像を抽出する。
- ② 図3(b)のように+側と-側で板を往復させ、異常な焦点距離の画像を得る。往復速度は 0.76 mm/s とし、それぞれ 1 往復間に等間隔で 25 枚の画像を抽出して合計 50 枚の画像を得る。
- ③ Azure AI Custom Vision へ①と②より取得した画像を送信し、画像分類モデルを構築する。
- ④ 正常な焦点距離および異常な焦点距離の画像を構築したモデルへ入力し、2 クラス分類する。

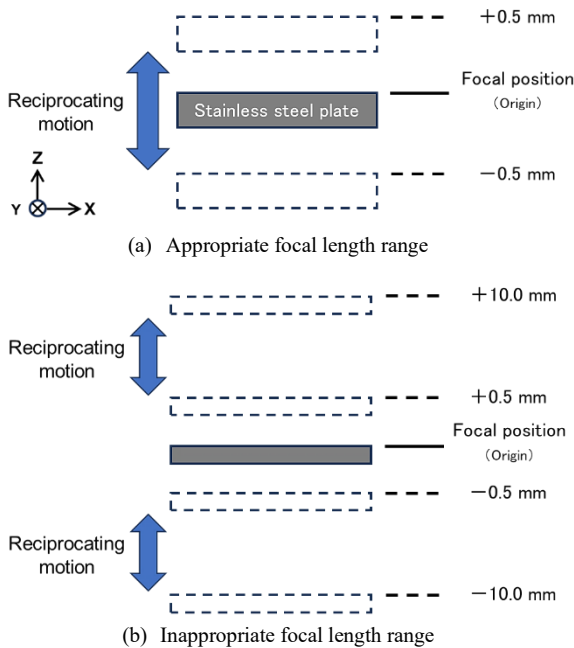


Fig. 3 Acceptance range for focal length

3. 対象物表面の位置が検出率に及ぼす影響

±0.5 mm を正常な焦点距離 (In-focus), +0.5 mm~+10.0 mm と -0.5 mm~-10.0 mm の範囲を異常な焦点距離 (Out-of-focus) として構築した画像分類モデルの評価結果を図 4 に示す。また、図 4 のモデルにより 2 クラス分類し、正常な焦点距離である確率を出力した結果を図 5 に示す。なお、図 5 は再現性を確認するため、2 回の実験から得た画像を入力した結果を示している。図 4 のモデルは、1 回目の実験で取得した画像に基づき学習されている。本研究では実用性を考慮し、Quick Training (短時間・低コストで学習するモード) により、モデルを General (compact) [S1] (汎用用途の軽量版モデル (第 1 世代)) として構築した。General はモデルの種類を意味し、一般用途向けの画像分類モデルである。この確率以上なら〇〇だと判定する確率しきい値は、50 %とした。



Fig. 4 Evaluation of image classification model

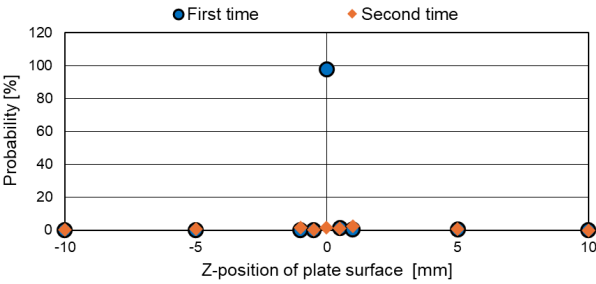


Fig. 5 Relationship between probability and object surface position

図 4 を見ると、Precision (適合率)、Recall (再現率)、AP (適合率と再現率のバランスを取った指標) すべてが 100 %であり、良いモデルのように思われる。しかし、データが「ほぼ同じ」あるいは「同じ」場合に生じる過学習の可能性がある。過学習は起こり得る自然な特性であり、モデルの表現力の副作用とも言える。100 %の精度は、偏った小さなデータセット上でのみ達成されている可能性があり、データの多様性不足が懸念される。図 5 より、1 回目の実験から得た画像を入力した場合、0 mm において 97.8 % の確率で正常な焦点距離と判断されている。また、0 mm の周辺において極端に正常な焦点距離である確率が減少しており、理想的な結果が得られている。その一方で、2 回目の実験から取得した画像では、対象物表面の位置に関わらず確率が数%である。したがって、未知の画像に対して極端に精度が落ち、再現性に乏しい。

Azure AI Custom Vision の内部構造は公開されていないが、モデルが入力画像のどこに注目しているかはオクルージョン解析により調査できる。オクルージョン解析は、ディープラーニングのモデルが入力画像のどこを重要視して予測をしているかを調べる手法である。基本的な考え方は、まず入力画像の一部を隠し、入力画像内で隠す箇所をずらしながらモデルに入力する。そして、隠したときのモデルの出力変化を記録する。出力が大きく変化した部分は、モデルにとって重要な箇所である。

4. オクルージョン解析による画像分類モデルの検証

前章の図 4 に示す画像分類モデルに対し、対象物表面の位置が 0 mm (焦点位置) の画像を入力した際のオクルージョン解析結果を表 2 に示す。表中のオクルージョン解析の感度マップでは、青から赤に近づくほど、モデルが正常な焦点距離と判断する際に注目している箇所である。

Table 2 Occlusion analysis results at focal position

First time	
Input image	Analysis results
Second time	
Input image	Analysis results

表 2 を見ると、正常な焦点距離のオクルージョン感度マップにおいて、モデルが赤色レーザー照射点の境界に注目していることがわかる。そして、1 回目と 2 回目の感度マップを比較すると、赤色レーザー照射点の近傍において、赤色箇所の分布が大きく異なっている。この分布の違いが焦点距離の判断に大きく影響しているものと考えられる。本研究では、レーザー彫刻機の焦点位置を手動で調整しており、対象物表面における Z 軸上の位置に誤差が生じる。1 回目と 2 回目の入力画像を比較すると、2 回目では照射箇所周辺がややぼやけていることがわかる。このことから、焦点位置の手動調整による Z 軸上の誤差がオクルージョン感度マップの分布に影響し、前章図 5 の結果をもたらしたと考えられる。通常、深層学習では取得した画像を学習データと評価データに分ける。そして、学習データで学習した後、評価データで性能評価する。今後の課題は、得た画像を分けて学習し、学習結果と評価結果の差から本当に過学習が生じているか検証することである。

5. 結論

本研究の実験条件において、以下のことが明らかとなった。

- (1) 学習データが限定的であり、構築した画像分類モデルに過学習が懸念される。
- (2) 本手法は、焦点位置を約 98 %で判断できた場合がある一方、再現性および汎用性に乏しい。

謝辞

本研究は、公益財団法人 下中記念財団の助成を受けたものです。

参考文献

1) S. -J. Xu, Y. -Z. Duan, Y. -H. Yu, Z. -N. Tian, and Q. -D. Chen: Machine vision-based high-precision and robust focus detection for femtosecond laser machining, Optics Express, Vol. 29, No. 19, pp. 30952–30960, 2021.

2) C. Polat, G.N. Yapici, S. Elahi, and P. Elahi: High-precision laser focus positioning of rough surfaces by deep learning, Optics & Lasers in Engineering, Vol. 168, Article 107646, 2023.